

คู่มือการออกแบบโปรแกรม
การพัฒนาต้นแบบประยุกต์ชิปเข้าและถอดรหัส
CryptoChip Application Prototype

นาย นพพล ศิริขำ รหัส 42010159
น.ส. ปิยวรรณ นวมรัตน์ รหัส 42010203

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2545

IsagCrypt::Programmer's Manual

นพดล คิริขำ

1 เกริ่น

เอกสารชุดนี้ จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับนักศึกษารุ่นน้องที่สนใจจะทำการพัฒนาต่อหรือผู้สนใจทั่วไป ทางผม(ผู้เขียนเอกสารชุดนี้)ได้คาดหวังเอาไว้ เอกสารชุดนี้จะสามารถกระตุ้นความสนใจของผู้ที่ได้อ่านเอกสารนี้ให้ศึกษาและ/หรือ นำโครงงานนี้มาพัฒนาต่อไปในอนาคต และตัวเอกสารชุดนี้จะช่วยให้การศึกษาของคุณเป็นไปได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ในเอกสารชุดนี้จะอธิบายโครงสร้างของ source code ของทั้งหมด ของโครงงานโดยจะข้ามรายละเอียดปลีกย่อยไป เพื่อเลี่ยงความซับซ้อนกับสิ่งที่มีอยู่แล้วในวิทยานิพนธ์(Thesis)

2 โครงสร้างของไฟล์ในโครงงาน

สิ่งแรกที่สำคัญสำหรับการพัฒนาต่อยอดโครงงานนี้คือ การทำความเข้าใจโครงสร้างของ source code โครงงาน ทั้งนี้เนื่องจากผู้พัฒนาได้เก็บข้อมูลทั้งหมดของโครงงานเอาไว้โดยหลีกเลี่ยงการลบไฟล์สำคัญๆในการพัฒนา ถึงแม้ว่าไฟล์นั้นๆจะไม่ได้ถูกใช้แล้วก็ตาม

โครงสร้างของ source code ของ โครงงานคือ

```
.
|-- asm
|-- des_testing
|-- doc
|-- hdl
|-- integration_test
|-- ldd
| |-- kernel
| '-- ldd
'-- vpn
```

```
|-- openvpn
|-- vtun
'-- vtun-2.5
```

โดยเราจะแบ่งการโครงสร้างของ source code ออกเป็น ๕ ประเภทตามการใช้งานคือ

1. โปรแกรมการพัฒนาชุดต้นแบบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้ารหัส(hdl)
2. เอกสารประกอบโครงการ ซึ่งรวมถึงเอกสารชุดนี้ด้วย(doc)
3. ดีไวส์ไดรเวอร์สำหรับใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้ารหัส(ldd)
4. โปรแกรม VPN(vpn)
5. โปรแกรมสำหรับการพัฒนาและ demo ส่วนต่างๆของโครงการ(asm, des_testing, integration_test)

ซึ่งถ้าได้ลองเปรียบเทียบกับวิทยานิพนธ์ประกอบโครงการ จะเห็นว่า ส่วนที่เป็นชิ้นงานนั้นจะมี ๓ ส่วนคือ hdl, ldd, vpn

3 โปรแกรมการพัฒนาฮาร์ดแวร์(HDL)

ใน folder นี้ จะประกอบไปด้วย source code ที่ใช้ตลอดช่วงการพัฒนาฝั่งฮาร์ดแวร์ซึ่งจะมีทั้ง vhdl code และ ucf mapping สำหรับไฟล์ที่ใช้จริงในช่วงสุดท้ายของการพัฒนาคือ xor_coreII.vhd และ xor_coreII.ucf โดย xor_coreII.vhd จะเป็นไฟล์สำคัญและเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจาก xor_coreI.vhd ซึ่งไฟล์ xor_coreI.vhd เองก็เกิดจากการรวมเอาไฟล์ stub_xor.vhd กับ xor.vhd เข้าไว้ด้วยกัน สาเหตุที่เรารวมไฟล์นั้น ก็เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากโปรแกรมพัฒนา FPGA ที่มีการใช้งานยากซับซ้อน

ในการใช้พัฒนาให้ทำการ generate xor_coreII.bit จาก xor_coreII.vhd และ xor_coreII.ucf และทำการ load xor_coreII.bit ลงไปในบอร์ดทดลอง xs4 ได้เลย

4 เอกสารประกอบโครงการ(doc)

สำหรับ folder นี้จะเป็น folder สำหรับเก็บเอกสารประกอบ เผยแพร่ และ presentation รวมถึงส่วนประกอบของเอกสารข้างต้นทั้งหมด ที่ใช้ตลอดช่วงการพัฒนาโครงการโดย

ไฟล์วิทยานิพนธ์จะใช้ชื่อ Chapter* และ Appendix* ไฟล์เอกสารนำเสนอจะใช้ชื่อ presentation* และไฟล์ที่เหลือจะเป็นเอกสารประกอบเล็กน้อยระหว่างการทำโครงการ

5 โปรแกรมดีไวซ์ไดรเวอร์(ldd)

ใน folder นี้จะแบ่งย่อยออกเป็น folders ชื่อ kernel และ ldd โดยใน folder ย่อยชื่อ kernel จะเก็บ configuration ของ kernel ส่วนใน folder ย่อยชื่อ ldd จะเก็บโปรแกรมดีไวซ์ไดรเวอร์และโปรแกรมทดสอบโปรแกรมดีไวซ์ไดรเวอร์เบื้องต้นและ folder ย่อยนี้จะเป็นส่วนหลักของดีไวซ์ไดรเวอร์

โดยโครงสร้างของตัวดีไวซ์ไดรเวอร์จะสามารถศึกษาได้ละเอียดในวิทยานิพนธ์แต่โดยเบื้องต้นแล้วจะเป็นตามมาตรฐานชั้นพื้นฐานของ Character Device Driver และการควบคุมการทำงานจะอิงกับการใช้ ioctl()

สำหรับโปรแกรมดีไวซ์ไดรเวอร์ ผู้พัฒนาได้เขียน Makefile เอาไว้ให้แล้วเราสามารถ เรียกคำสั่ง make เพื่อ compile โปรแกรมดีไวซ์ไดรเวอร์และโปรแกรมทดสอบได้ดังตัวอย่าง

```
$ cd ldd/ldd
$ make
gcc -Wall -c -D__KERNEL__ -DMODULE -D__NO_VERSION__ -O2 mind.c -o mind.o
gcc -Wall -c -DNO_MIND -D__KERNEL__ -DMODULE -D__NO_VERSION__ -O2 \
mind.c -o no_mind.o
gcc -Wall -ggdb -o foo foo.c
$
```

6 โปรแกรม VPN(vpn)

ในส่วนของโปรแกรม vpn นี้จะมี โปรแกรม VPN อยู่ ๒ โปรแกรม โดนทั้ง ๒โปรแกรม โปรแกรม openvpn เคยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเด่นและเคยเป็นหัวข้อศึกษา แต่ในการทำงานจริงเราจะใช้โปรแกรม vtun

ในการทำงานกับ โปรแกรม vtun นั้นจะทำการแก้ source code แล้วทดลอง compile โดยโปรแกรม make ถ้าสามารถทำงานได้จริงแล้วเราจะ build package โดยอิงกับมาตรฐานของ debian เป็นหลัก ซึ่งเราสามารถ build (installable) package ได้โดยใช้คำสั่ง apt-get หรือ dpkg ในที่นี้ทำได้ด้วยคำสั่ง

```
$ cd vpn
$ fakeroot
# apt-get -b source vtun
```

หลังจากเสร็จคำสั่งนี้แล้วเราจะได้โปรแกรมที่พร้อมสำหรับการ install เป็นชื่อ vtun_*.deb

7 โปรแกรม และ สคริปต์สำหรับการทดสอบ(asm, des_testing, integration_test)

ในชุดของ folders นี้ผู้พัฒนาได้เขียนเอาไว้เพื่อใช้ในการ ทดสอบส่วนต่างๆรวมถึงการ demo โครงการด้วย โดย

- asm จะใช้สำหรับทดสอบชุดเข้ารหัส โดยโปรแกรมจะเป็นโปรแกรมสำหรับทดสอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และทำงานในระบบปฏิบัติการ Microsoft DOS (ใช้ DOS' interrupt)
- des_testing เป็นโปรแกรม ทดลองการเข้ารหัสแบบ DES เขียนด้วยภาษา C และ C++
- integration_test เป็นสคริปต์สำหรับตั้งค่า network เครื่องต่างๆ(๔เครื่อง) ตาม scenario ของการ demo ตามวิทยานิพนธ์

8 ปิดจุด

หลังจากที่ทบทวนเอกสารชุดนี้ไปได้จนจบแล้ว ผู้อ่านเองคงพอจะเข้าใจโครงสร้างของไฟล์ต่างๆของโปรเจกต์ไม่มากนักน้อย แต่นั่นหาใช่ทั้งหมดไม่ ถ้ารุ่นน้อง หรือผู้อ่านคนไหนสนใจจะพัฒนาโครงการชุดนี้ต่อผู้เขียนแนะนำให้ลอง download source มาอ่าน หรืออาจจะใช้การ browse ดูความแตกต่างๆในแต่ละ revisions โดยเฉพาะส่วนที่ผู้เขียนไม่ได้พัฒนาเองทั้งหมดเช่น โปรแกรม VPN